

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Laboratorio 1: Esquemas de comunicación

Catedrático: Kevin Velásquez

Jose Ordoñez - 231329

Adrián González - 23152

Redes

Sección 10

Guatemala, 2026

Introducción

En este laboratorio se experimentó con la transmisión de mensajes utilizando dos esquemas de codificación históricos: el código Morse internacional y el código de Baudot. La actividad se dividió en tres etapas: transmisión directa en tiempo real entre parejas, transmisión empaquetada mediante notas de voz, y finalmente una dinámica de conmutación de mensajes en la que una persona actuó como conmutador entre tres clientes. El objetivo fue identificar las ventajas y limitaciones de cada esquema y comprender, con una analogía práctica, algunos de los problemas que resuelven las redes de computadoras modernas.

¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

El esquema más fácil de transmitir fue el código de Baudot. Al estar formado únicamente por dos símbolos (1 y 0) y tener una longitud fija de 5 bits por carácter, tanto el emisor como el receptor siempre sabían cuándo terminaba una letra y comenzaba la siguiente. Bastaba con contar de cinco en cinco, lo que hacía la decodificación casi mecánica: se anotaban los bits, se agrupaban y se buscaban en la tabla.

El más difícil fue el código Morse. Aunque los mensajes resultan más cortos (las letras frecuentes usan menos símbolos), en la práctica la dificultad estuvo en la temporización: distinguir un punto de una raya al emitirlos con la voz o golpeando un lapicero dependía completamente del ritmo de quien enviaba, y ese ritmo no siempre era constante. Además, al ser un código de longitud variable, si el receptor perdía una pausa entre letras se corrompía todo lo que venía después, porque ya no sabía dónde cortar. Con Baudot un error afecta a lo mucho una letra; con Morse un error de separación puede arruinar media palabra.

¿Qué esquema tuvo menos errores (incluir datos que lo evidencien)?

El esquema con menos errores fue Baudot. Cada integrante envió tres mensajes de al menos 10 caracteres por esquema, es decir, 6 mensajes por esquema por pareja. Al comparar lo que el receptor decodificó contra el mensaje original obtuvimos los siguientes datos:

Código Morse: de 6 mensajes enviados (79 caracteres en total), 4 mensajes llegaron con al menos un error. En total se contaron 9 caracteres incorrectos o perdidos, lo que equivale a una tasa de error de aproximadamente 11.4%. Los errores más comunes

fueron confundir letras cuya diferencia es un solo símbolo (por ejemplo E “.” contra I “..”, o A “.-” contra N “-.” por invertir el orden percibido).

Código de Baudot: de 6 mensajes enviados (82 caracteres en total), solo 1 mensaje llegó con errores, con 3 bits mal interpretados que afectaron 2 caracteres. Esto equivale a una tasa de error de aproximadamente 2.4%.

La diferencia se explica porque en Baudot el receptor no depende del ritmo del emisor para segmentar el mensaje: la longitud fija actúa como una especie de sincronización implícita. También ayudó que solo hay que distinguir dos símbolos claramente diferentes, en lugar de interpretar duraciones.

¿Qué dificultades involucra el enviar un mensaje de forma “empaquetada”?

Al enviar los mensajes como notas de voz por WhatsApp encontramos varias dificultades que no existían en la transmisión en tiempo real:

- No hay retroalimentación inmediata. En la parte en vivo, si el receptor se perdía podía pedir de inmediato que se repitiera la última letra. Con la nota de voz, el receptor descubre el problema hasta que escucha el audio completo, y la única solución es pedir la retransmisión de todo el “paquete”.
- El ritmo lo impone el emisor. Si el emisor grabó demasiado rápido, el receptor no puede pedirle que baje la velocidad; su única herramienta es pausar y repetir el audio varias veces, lo cual alarga mucho la decodificación.
- Errores de grabación. Un par de veces el emisor se equivocó a media grabación y tuvo que decidir entre regrabar todo o “parchar” el error hablando, lo que confundía al receptor. No existe una forma natural de corregir dentro del paquete.
- Calidad y compresión del audio. La compresión de WhatsApp y el micrófono hacían que algunos pulsos cortos se escucharan recortados, algo que cara a cara no pasaba.

¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?

El conmutador abrió posibilidades que no existían en la comunicación punto a punto:

Comunicación entre nodos que no están conectados directamente: cada cliente solo necesita un “enlace” con el conmutador para poder alcanzar a cualquier otro cliente.

Escalabilidad de conexiones: con N clientes conectados a un conmutador se necesitan N enlaces, en lugar de las $N(N-1)/2$ conexiones que exigiría comunicar a todos directamente entre sí.

Almacenamiento y reenvío (store and forward): el conmutador puede retener un mensaje si el destino está ocupado y reenviarlo después, algo que en la comunicación directa era imposible.

Un punto central de administración: el conmutador puede ordenar el tráfico, decidir a quién atiende primero e incluso registrar los mensajes que pasan por él.

¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

Ventajas:

- Mayor alcance y capacidad: cada conmutador adicional permite conectar más clientes sin saturar a uno solo, repartiendo la carga de trabajo.
- Redundancia: si existe más de una ruta entre dos clientes, la caída de un conmutador no necesariamente deja incomunicada a la red.
- Paralelismo: dos pares de clientes conectados a conmutadores distintos pueden comunicarse al mismo tiempo sin estorbarse.

Desventajas:

- Mayor latencia: cada salto adicional implica recibir, decodificar/identificar el destino y volver a reenviar el mensaje, lo que en nuestra dinámica hubiera significado regrabar la nota de voz una vez más por cada conmutador intermedio.
- Mayor complejidad del protocolo: con varios conmutadores ya no basta con decir el destino final; se necesita que cada conmutador sepa hacia dónde reenviar (una tabla de rutas), y coordinar eso entre personas es considerablemente más difícil.
- Más puntos de fallo y de congestión: cada conmutador es un lugar donde el mensaje puede perderse, retrasarse o reenviarse mal.

Explicar/detallar la forma/protocolo que utilizaron para comunicarse en la parte 3.1, es decir, cómo determinaron el destino del mensaje, cómo determinaron una forma de no sobrecargar a su conmutador, etc.

La comunicación se realizó mediante un esquema punto a punto, donde cada participante conocía previamente el destino del mensaje, es decir, su pareja asignada

en la actividad. Antes de iniciar la transmisión se estableció el código que se utilizaría y se definieron los turnos para enviar y recibir información.

Para evitar sobrecargar el medio de comunicación, se utilizó un control de acceso basado en turnos, permitiendo que únicamente una persona transmitiera mientras la otra escuchaba. También se establecieron pausas entre pulsos, bits y caracteres para facilitar la sincronización y correcta interpretación del mensaje.

En caso de que el receptor no comprendiera el mensaje recibido, se solicitaba una retransmisión, funcionando como un mecanismo básico de confirmación y corrección de errores.